更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第十五讲 – 拟合算法

主讲人：大师兄

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法介绍

➢ 拟合的应用场景

曲线拟合问题的提法是,已知一组(二维)数据,即平面上的n个点$(x_i,y_i),i=1,2,\cdots,n,x_i$互不相同,寻求一个函数$y=f(x)$,使$f(x)$在某种准则下与所有数据点最为接近,即曲线拟合得最好.

也就是说找的这个函数不一定要经过所有的点，只要满足给定的某个准则就行

例如给出以下样本点，请确定拟合函数，使得拟合曲线最为接近.

x	4.2	4.9	3.7	3.5	3.8	5.5	6.8	3.9	3.6	2.9	4.1	6.1	5.4	6.6	3.0	3.3	5.9	6.1	5.5
y	8.3	11.6	4.2	6.0	7.8	10.1	13.2	6.6	6.0	4.5	8.5	12.1	10.2	13.1	4.6	6.7	10.7	11.4	9.8

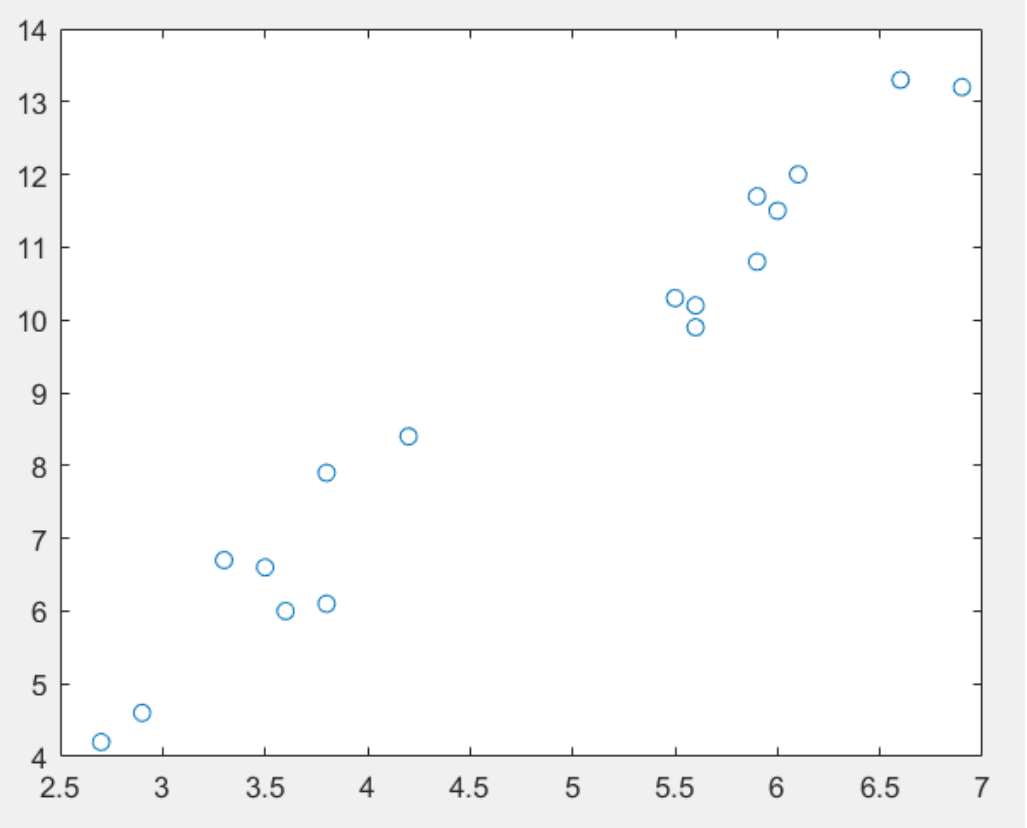
微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法介绍

➢ 拟合的应用场景

通过图像，发现大致和$f(x)=kx+b$比较像，那么如何确定k和b使得经过最多的点呢



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

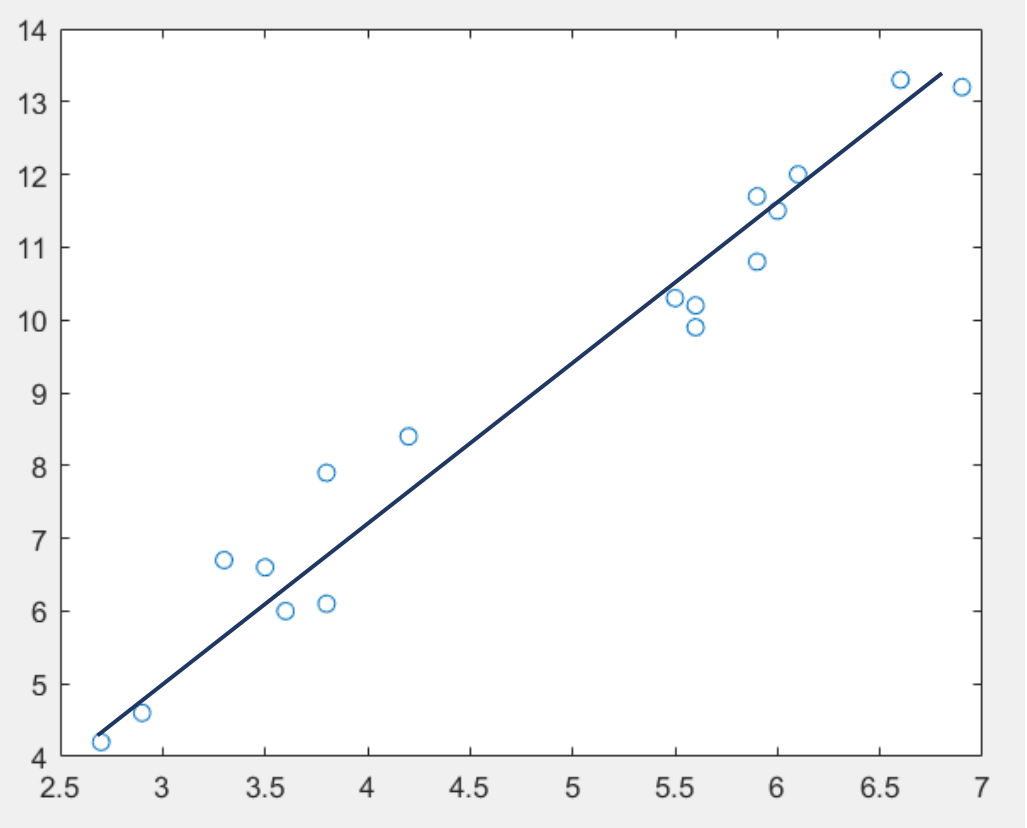
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法介绍

➢ 拟合的应用场景

通过图像，发现大致和$f(x)=kx+b$比较像，那么如何确定k和b使得经过最多的点呢

我们可以用“距离”来衡量，距所有的点长度最小的函数就是所求拟合函数.



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

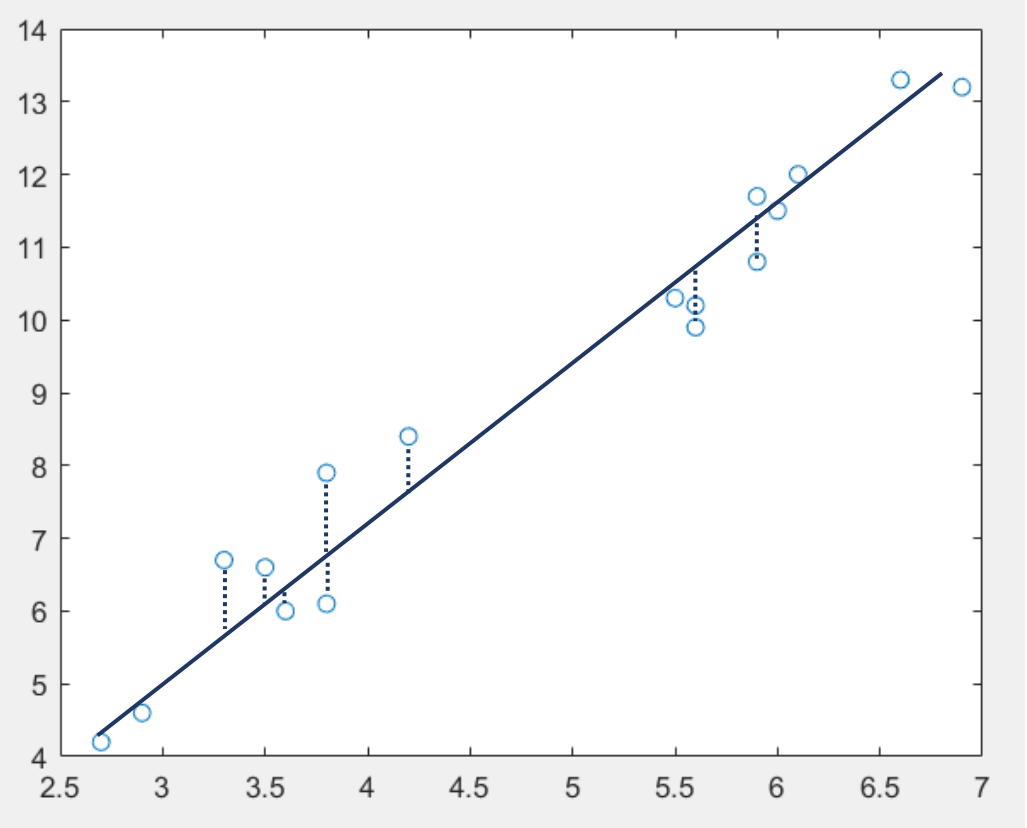
更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法介绍

➢ 拟合的应用场景

通过图像，发现大致和$f(x)=kx+b$比较像，那么如何确定k和b使得经过最多的点呢

我们可以用“距离”来衡量，距所有的点长度最小的函数就是所求拟合函数.



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法介绍

➢ 曲线拟合的最小二乘法

通过图像，发现大致和$f(x)=kx+b$比较像，那么如何确定k和b使得经过最多的点呢

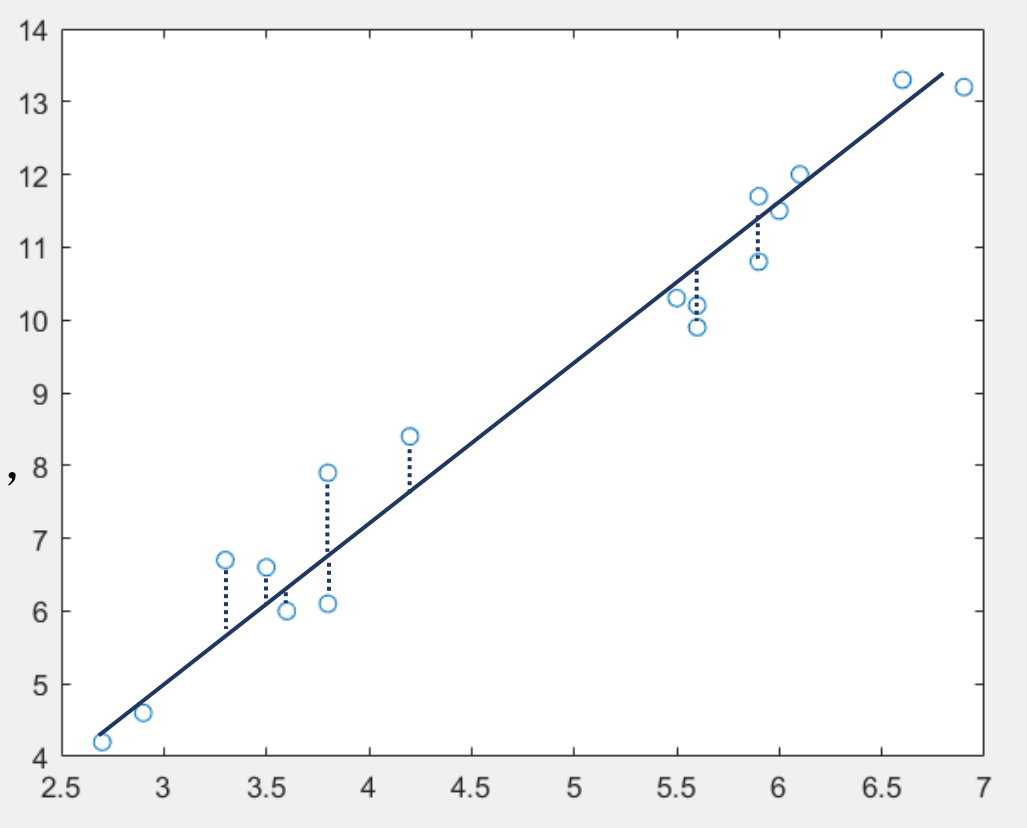
我们可以用“距离”来衡量，距所有的点长度最小的函数就是所求拟合函数.

对于拟合函数$f(x)$和样本点y_i，那么距离$J=\sum_{i=1}^{n}|f(x_i)-y_i|$，

绝对值不太方便，我们一般取平方，即$J=\sum_{i=1}^{n}(f(x_i)-y_i)^2$.

机器学习中称为损失函数$cost$，且为了方便求导会在前面加个$1/2$的系数，

即$cost=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}(f(x_i)-y_i)^2$



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法-原理

➢ 曲线拟合的最小二乘法

还记得我们的问题吗，我们要找到一个k和b，使得距离之和$J=\sum_{i=1}^{n}(f(x_i)-y_i)^2$最小，不难想到用函数极值法.

$$J=\sum_{i=1}^{n}(kx_i+b-y_i)^2 \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial k}=2\sum_{i=1}^{n}x_i(kx_i+b-y_i) \\ \dfrac{\partial L}{\partial b}=2\sum_{i=1}^{n}(kx_i+b-y_i) \end{cases} \xRightarrow{\text{令二式分别为0}} \begin{cases} \sum_{i=1}^{n}kx_i^2+\sum_{i=1}^{n}bx_i-\sum_{i=1}^{n}x_iy_i=0 \\ \sum_{i=1}^{n}kx_i+nb-\sum_{i=1}^{n}y_i=0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \text{将上式}\times n \\ \text{下式}\times\sum_{i=1}^{n}x_i \end{matrix} \Longrightarrow \begin{cases} nk\sum_{i=1}^{n}x_i^2+nb\sum_{i=1}^{n}x_i-n\sum_{i=1}^{n}x_iy_i=0 \\ k\sum_{i=1}^{n}x_i\sum_{i=1}^{n}x_i+nb\sum_{i=1}^{n}x_i-\sum_{i=1}^{n}y_i\sum_{i=1}^{n}x_i=0 \end{cases}$$

，二式相减

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法-原理

➢ 曲线拟合的最小二乘法

将上式$\times n$

下式$\times \sum_{i=1}^{n} x_i$

$$\Longrightarrow \begin{cases} nk\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + nb\sum_{i=1}^{n} x_i - n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 0 \\ k\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} x_i + nb\sum_{i=1}^{n} x_i - \sum_{i=1}^{n} y_i \sum_{i=1}^{n} x_i = 0 \end{cases}$$

，二式相减

$$n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} y_i \sum_{i=1}^{n} x_i = kn\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - k\sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} x_i \Rightarrow k = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} y_i \sum_{i=1}^{n} x_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} x_i}$$

同理我们可得到：$b = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \sum_{i=1}^{n} y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} x_i y_i}{n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} x_i}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法-原理

➢ 最小二乘法拟合的推广与优化

刚才我们看到了当拟合函数为线性函数时的拟合过程，可实际情况往往并不是简单的线性关系，而且拟合后的函数与样本点的拟合程度仅仅在于一个局部才有较好的效果，整体来看可能效果并不好。所以我们可以用若干非线性函数组合来拟合.

(1) 直线 $y = a_1 x + a_2$.

(2) 多项式 $y = a_1 x^m + \cdots + a_m x + a_{m+1}$ (一般 $m = 2, 3$, 不宜太高).

(3) 双曲线 (一支) $y = \dfrac{a_1}{x} + a_2$.

(4) 指数曲线 $y = a_1 \mathrm{e}^{a_2 x}$.

对于指数曲线, 拟合前需作变量代换, 化为对 a_1, a_2 的线性函数.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法-原理

➢ 最小二乘法拟合的推广与优化

将选取后的式子记作$r_k(x)$,令$f(x)=a_1r_1(x)+a_2r_2(x)+\cdots+a_mr_m(x)$，式中：$r_k(x)$ 为事先选定的一组线性无关的函数；a_k为待定系数（$k=1,2,\cdots,m;m<n$），类似前面的线性拟合有：

$$J(a_1,\cdots,a_m)=\sum_{i=1}^{n}[f(x_i)-y_i]^2$$

为求$a_1,\cdots,a_m$使J达到最小,只需利用极值的必要条件$\dfrac{\partial J}{\partial a_j}=0(j=1,\cdots,m)$,得到关于$a_1,\cdots,a_m$的线性方程组

$$\sum_{i=1}^{n}r_j(x_i)\left[\sum_{k=1}^{m}a_kr_k(x_i)-y_i\right]=0,j=1,\cdots,m,$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法-原理

➢ 最小二乘法拟合的推广与优化

即 $\sum_{k=1}^{m} a_k \left[\sum_{i=1}^{n} r_j(x_i) r_k(x_i) \right] = \sum_{i=1}^{n} r_j(x_i) y_i, j = 1, \cdots, m.$

记 $\boldsymbol{A} = [a_{1\times m}, \cdots, a_m]^{\mathrm{T}}, \boldsymbol{Y} = [y_1, \cdots, y_n]^{\mathrm{T}}$， $\boldsymbol{R} = \begin{bmatrix} r_1(x_1) & \cdots & r_m(x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_1(x_n) & \cdots & r_m(x_n) \end{bmatrix}$，那么原式可记作 $\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}$，

易知当 $\{r_1(x), \cdots, r_m(x)\}$ 线性无关时，$\boldsymbol{R}$ 列满秩，$\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R}$ 可逆，于是方程组有唯一解 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{R})^{-1}\boldsymbol{R}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Y}$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法-评估

➢ 拟合优度

拟合优度又称可决系数，记作R^2，其中$0 \le R^2 = \dfrac{SSR}{SST} = \dfrac{SST - SSE}{SST} = 1 - \dfrac{SSE}{SST} \le 1$

我们认为R^2越接近1，说明拟合效果好.

注意：R^2只能用于拟合函数为线性时的拟合评价，对于其他函数而言则是看SSE的大小.

总体平方和：$SST = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \overline{y})^2$

误差平方和：$SSE = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2$

回归平方和：$SSR = \sum_{i=1}^{n} (\hat{y}_i - \overline{y})^2$

注意：我们这里的线性是针对参数的
记错要挨打！

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

Part 2

上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法-应用

- MATLAB拟合工具箱-cftool

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法-应用

➢ MATLAB拟合工具箱

下表是2020年1月20日起19天的北京市新冠肺炎确诊数，请预测未来10天的确诊人数.

天数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
人数	14	22	36	41	68	80	91	111	114	139	168	191	212	228	253	274	297	315	326

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合与插值算法的综合应用（重要）

➢ 黄河小浪底调水调沙问题

2004 年6月至7月黄河进行了第三次调水调沙试验,特别是首次由小浪底、三门峡和万家寨三大水库联合调度,采用接力式防洪预泄放水,形成人造洪峰进行调沙试验获得成功。整个试验期为20多天,小浪底从6月19日开始预泄放水直到7月13日结束并恢复正常供水。小浪底水利工程按设计拦沙量为75.5亿在这之前小浪底共积泥沙达14.15亿t。这次调水调沙试验一个重要目的就是由小浪底上游的三门峡和万家寨水库泄洪,在小浪底形成人造洪峰,冲刷小浪底库区沉积的泥沙,在小浪底水库开闸泄洪以后,从6月27日开始三门峡水库和万家寨水库陆续开闸放水人造洪峰于6月29 日先后到达小浪底,7月3日达到最大流量 2700m/s,使小浪底水库的排沙量也不断地增加。下表是由小浪底观测站从6月29 日到7月10日检测到的试验数据.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合与插值算法的综合应用（重要）

➢ 黄河小浪底调水调沙问题

观测数据

日期	6.29		6.3		7.1		7.2		7.3		7.4	
时间	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00
水流量	1800	1900	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2650	2700	2720	2650
含沙量	32	60	75	85	90	98	100	102	108	112	115	116

日期	7.5		7.6		7.7		7.8		7.9		7.1	
时间	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00	8:00	20:00
水流量	2600	2500	2300	2200	2000	1850	1820	1800	1750	1500	1000	900
含沙量	118	120	118	105	80	60	50	30	26	20	8	5

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合与插值算法的综合应用（重要）

➢ 黄河小浪底调水调沙问题

现在,根据试验数据建立数学模型研究下面的问题

(1) 给出估计任意时刻的排沙量及总排沙量的方法。

(2) 确定排沙量与水流量的关系。

【分析】

已知给定的观测时刻是等间距的，以6月29日零时刻开始计时，则各次观测时刻(离开始时刻6月29日零时刻的时间)分别为：$t_i = 3600(12i-4), i = 1, 2, \cdots, 24$

式中:计时单位为s，第1次观测的时刻$t_1 = 28800$，最后一次观测的时刻$t_{24} = 1022400$.

记第$i(i = 1, 2, \cdots, 24)$次观测时水流量为v_i,含沙量为c_i,则第i次观测时的排沙量为$y_i = c_i v_i$.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合与插值算法的综合应用（重要）

➢ 黄河小浪底调水调沙问题

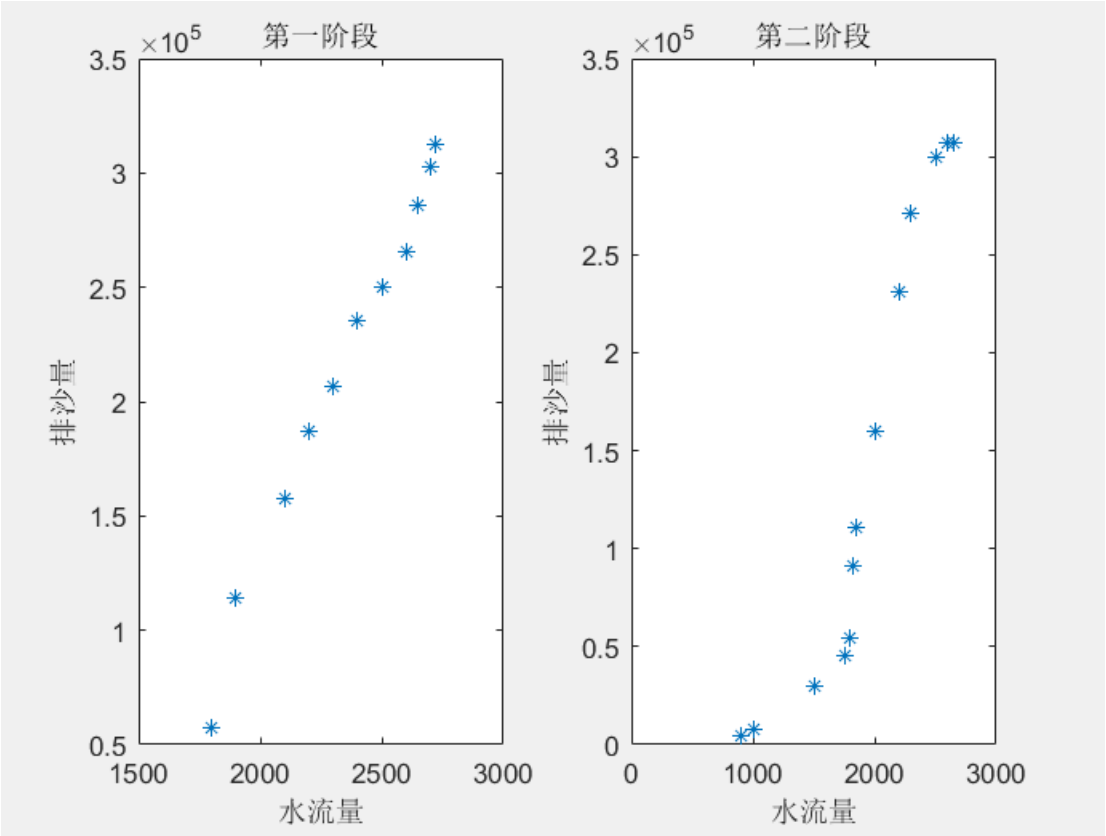
要计算总排沙量，排沙量应该是时间的连续函数，为了提高模型的精度，采用三次样条函数进行插值值，得到排沙量 $y=y(t)$ 与时间的关系,然后进行积分,就可以得到总的排沙量，$z=\int_{t_1}^{t_{24}} y(t)\mathrm{d}t.$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合与插值算法的综合应用（重要）

➢ 黄河小浪底调水调沙问题



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

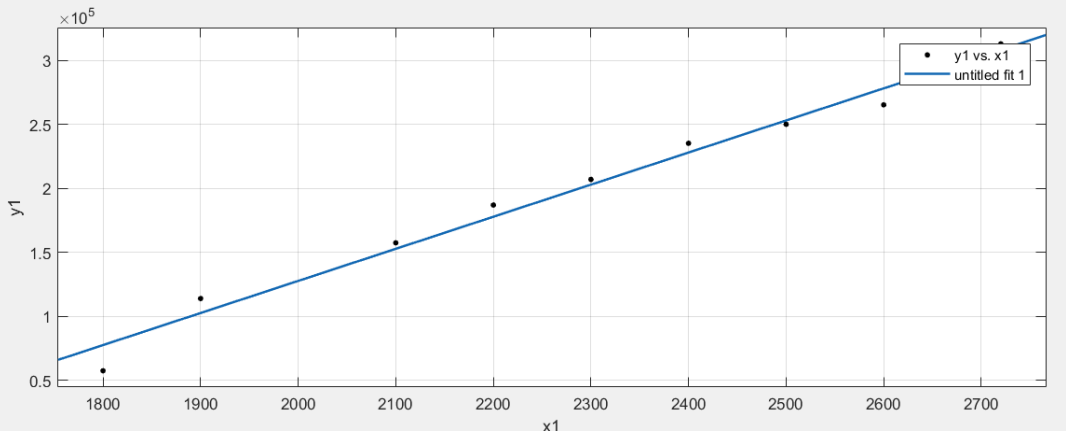
拟合与插值算法的综合应用（重要）

➢ 黄河小浪底调水调沙问题

Results

Linear model Poly1:
f(x) = p1*x + p2
Coefficients (with 95% confidence bounds):
p1 = 250.6 (228, 273.1)
p2 = -3.734e+05 (-4.269e+05, -3.199e+05)

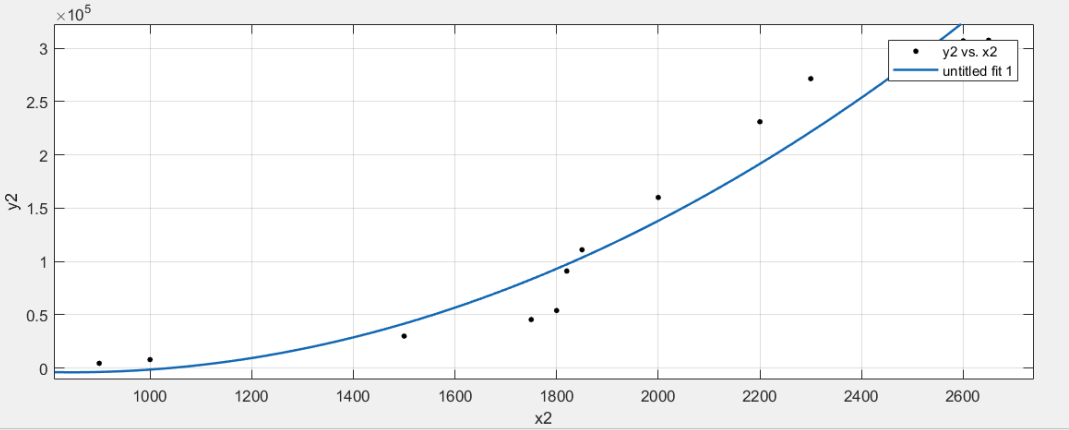
Goodness of fit:
SSE: 9.206e+08
R-square: 0.986
Adjusted R-square: 0.9844
RMSE: 1.011e+04



Results

Linear model Poly2:
f(x) = p1*x^2 + p2*x + p3
Coefficients (with 95% confidence bounds):
p1 = 0.1067 (0.04357, 0.1697)
p2 = -180.5 (-409.8, 48.84)
p3 = 7.242e+04 (-1.254e+05, 2.703e+05)

Goodness of fit:
SSE: 9.587e+09
R-square: 0.9449
Adjusted R-square: 0.9339
RMSE: 3.096e+04



微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

拟合算法-应用

- 代码部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407